



第 23 节课 蚂蚁爬树

我们来看一下蚂蚁爬树的故事，并且学习一下如何使用程序来解决这个问题



● 蚂蚁爬树

最近小智和蓝宝周末在家一起做数学作业，他俩遇见了一道叫“蚂蚁爬树”趣味数学题，让我们一起来看看吧！

题目如下：

现在有一棵树高 17 米，有一只小蚂蚁，它每天白天可以往上爬 4 米，但是晚上会下滑 2 米，请问第几天这只小蚂蚁才能爬到树顶呢？

现在我们一起分析一下这道题目：

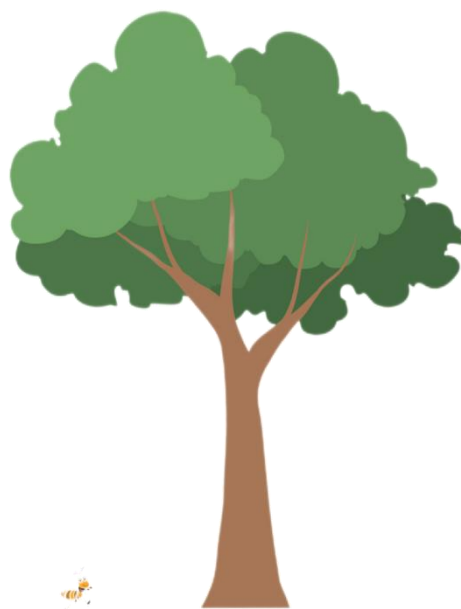
完成条件：爬到树顶的位置

每天白天：向上爬 4 米

每天晚上：向下滑 2 米

每天实际路程：白天向上的路程-晚上向下滑的距离= $4-2=2$ 米

所以每天实际路程为 2 米，只需要考虑最后一天爬到树顶不用下滑的情况就可以了。



● 蚂蚁爬树（程序版）

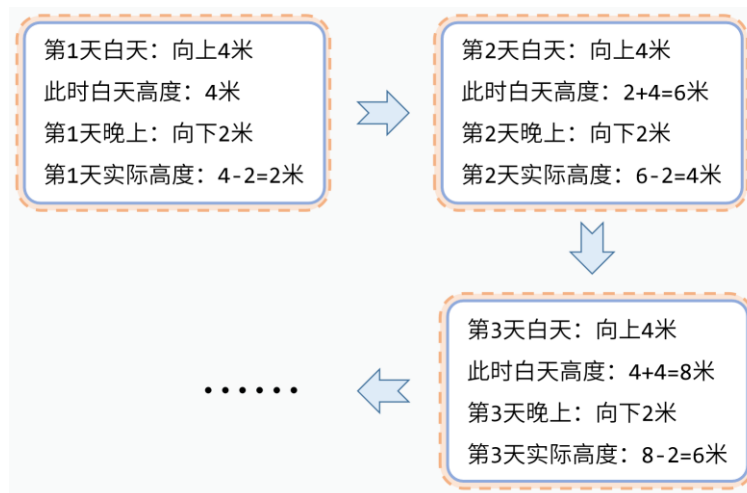
那我们该怎么样用程序完成这次的蚂蚁爬树呢。



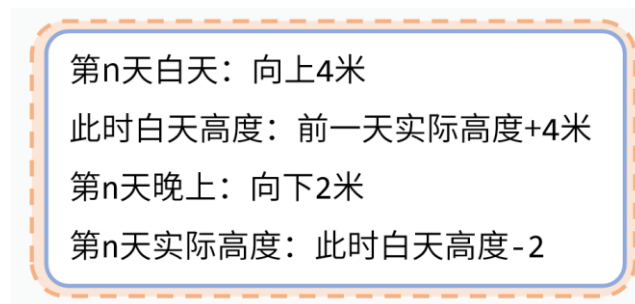
Python



首先我们先来模拟一下过程：



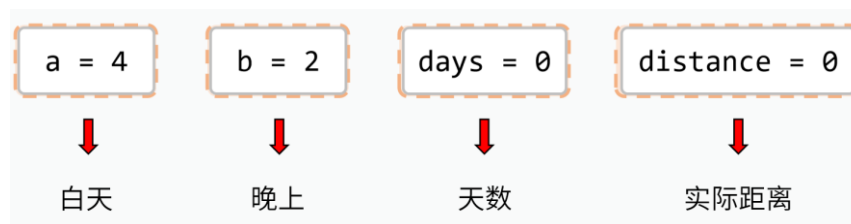
通过过程演示我们可以发现：



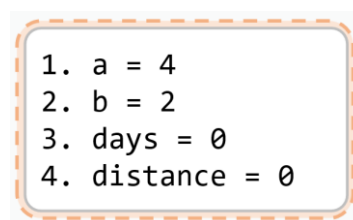
通过观察上边的信息，我们可以得出：

白天的高度，晚上的高度，实际高度，天数

这些都是共性存在的。所以我们可以设置以下四个初始变量、



以下是程序实现过程：





Python



那么接下来就该进行第一天的爬树，过程如下

第1天白天：向上4米

此时白天高度：前一天实际高度+4米

第1天晚上：向下2米

第1天实际高度：此时白天高度-2



```
1. distance = distance + a
```

```
2. days = days + 1
```

```
3. distance = distance - b
```

第二天以及之后的都是在不断的重复：白天往上爬，晚上向下滑的过程，所以我们在这里就需要使用循环的方法。

因为我们的问题就是第几天能够爬到树顶，所以我们是不知道需要循环多少天的，所以我们在这里使用的是：

while

那么接下来进行循环的条件就显而易见了，因为树高 17 米，所以当没到树顶之前一直需要循环。

```
while distance < 17:
```

在这里我们需要考虑一个状况：

爬到树顶的肯定是在白天，所以我们需要在白天爬完之后立马判断一下是否在这个白天爬到了树顶。即在白天爬完之后先进行判断是否已经到达树顶。

```
1. if distance >= 17:  
2.     break
```

到此我们整个程序就完成了，让我们一起来看一下完整的程序。



Python



```
1. a = 4
2. b = 2
3. days = 0
4. distance = 0
5. while distance < 17:
6.     distance = distance + a
7.     days = days + 1
8.     if distance >= 17:
9.         break
10.    distance = distance - b
11. print(days)
```